HỆ THỐNG Y TẾ SỐ • ENTERPRISE MASTER PATIENT INDEX

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỊNH DANH BỆNH NHÂN TẬP TRUNG (MPI)

Giải pháp công nghệ chuẩn hóa, khử trùng lặp và hợp nhất hồ sơ bệnh nhân toàn mạng lưới y tế — Xây dựng nguồn chân lý dữ liệu duy nhất (Golden Record)

NGƯỜI BÁO CÁO
Nhật Hoàng Long

CÔNG NGHỆ CỐT LÕI
Java 21 • Angular 19 • MySQL

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG
Bệnh Án Điện Tử (EMR / EHR)

TRẠNG THÁI HỆ THỐNG
✓ Production Ready (v2.5)

Thuật toán Tìm kiếm Blocking | Mô hình Tính điểm Levenshtein | Human-in-the-loop Review Queue | Bảo mật JWT & HttpOnly Cookie

Thách Thức Phân Mảnh Dữ Liệu Trong Ngành Y Tế

Tại sao hệ thống y tế hiện nay rất cần một giải pháp Quản lý Định danh Bệnh nhân Tập trung?

1. Phân Mảnh Dữ Liệu (Data Silos)

Mỗi bệnh viện, phòng khám, khoa xét nghiệm vận hành các phần mềm quản lý bệnh viện độc lập (HIS, LIS, RIS/PACS).

- Cùng một công dân nhưng mỗi viện cấp 1 mã bệnh nhân cục bộ (Local Patient ID) khác nhau.
- Dữ liệu bệnh án bị "cô lập", bác sĩ tuyến trên không đọc được kết quả tuyến dưới.
- Không có hệ thống liên thông để nhận diện bệnh nhân toàn mạng lưới.

2. Sai Lệch Dữ Liệu Đầu Vào

Dữ liệu tiếp đón do con người nhập liệu thủ công với tần suất sai số và không đồng nhất rất cao.

- Lỗi gõ phím tiếng Việt: có dấu/không dấu (VD: *Nguyễn Văn An* vs *Nguyen Van An*).
- Thiếu thông tin định danh: Bệnh nhân quên mang CCCD, chỉ nhớ năm sinh mà không nhớ ngày tháng.
- Thay đổi số điện thoại, chuyển nơi cư trú khiến hồ sơ bị nhân bản thành người khác.

3. Trùng Lặp Hồ Sơ Trầm Trọng

Một người bệnh thực tế có từ 3 đến 5 hồ sơ y tế khác nhau tồn tại song song trong hệ thống.

- Hồ sơ "ma" (Ghost records) gây sai lệch thống kê dịch tễ học và quản trị bệnh viện.
- Tốn dung lượng cơ sở dữ liệu và chi phí bảo trì lưu trữ định kỳ.
- Rào cản lớn nhất khi triển khai Bệnh án Điện tử (EMR) và Hồ sơ Sức khỏe Toàn dân (EHR).

HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN & BỆNH VIỆN

- **Nguy cơ y khoa trực tiếp:** Bác sĩ không thể nắm bắt tiền sử dị ứng thuốc, nhóm máu hiếm hay bệnh nền đã điều trị ở viện khác ➔ dẫn tới kê đơn tương tác thuốc nguy hiểm, sốc phản vệ.
- **Lãng phí tài chính:** Bệnh nhân bị chỉ định chụp X-Quang, MRI, xét nghiệm máu nhiều lần dù vừa thực hiện ở tuyến trước vài ngày ➔ thất thoát ngân sách bảo hiểm y tế (BHYT).

Giải Pháp: Hệ Thống Master Patient Index (MPI)

Mô hình xây dựng "Hồ Sơ Gốc" (Golden Record) đóng vai trò Single Source of Truth

Khái Niệm Master Patient Index (MPI)

Master Patient Index (MPI) là cơ sở dữ liệu định danh bệnh nhân trung tâm, có nhiệm vụ liên kết, quản lý và đối soát thông tin nhân khẩu học của mọi bệnh nhân trên tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thuộc mạng lưới.

HỒ SƠ GỐC (GOLDEN RECORD - ENTERPRISE ID)

Mỗi công dân được cấp duy nhất một mã định danh doanh nghiệp **Enterprise ID (EID)**. Toàn bộ các hồ sơ bệnh nhân từ các nguồn (HIS Bạch Mai, HIS Chợ Rẫy, File Excel nạp vào) sẽ được gộp và liên kết (link) trỏ về mã EID này.

MÃ CỤC BỘ (LOCAL ID)

HIS-BM-00912
HIS-CR-88211

HỒ SƠ GỐC (GOLDEN EID)

EID-2026-000452
(Duy nhất toàn quốc)

Cơ Chế Xử Lý So Khớp Hybrid (Tự Động + Duyệt Thủ Công)

Hệ thống kết hợp sức mạnh thuật toán AI/Probabilistic với sự thẩm định chuyên môn của nhân viên y tế (Human-in-the-loop):

1. Tự Động Gộp (Auto-Match & Merge) — Điểm ≥ 92%

Độ tin cậy gần như tuyệt đối (trùng CCCD hoặc chuẩn họ tên, DOB, SĐT) ➔ Tự động gán vào Golden Record hiện có.

2. Hàng Đợi Thẩm Định (Review Queue) — 65% ≤ Điểm < 92%

Hồ sơ rơi vào vùng nghi ngờ ➔ Chuyển cho Reviewer mở màn hình So sánh trực quan (Diff Viewer) để duyệt gộp hoặc từ chối.

3. Tạo Mới Hoàn Toàn (New Master EID) — Điểm < 65%

Bệnh nhân mới lần đầu xuất hiện trong hệ thống ➔ Cấp phát mã Enterprise ID hoàn toàn mới.

Thuật Toán Tìm Kiếm Ứng Viên Master (Blocking Strategy)

Phương pháp khoanh vùng ứng viên tiềm năng siêu tốc, giải quyết triệt để bài toán hiệu năng dữ liệu lớn

✕ Thách Thức Khi So Sánh Trực Tiếp (Full Scan)

Nếu mỗi bản ghi bệnh nhân mới nạp vào đều phải chạy thuật toán so khớp chuỗi với toàn bộ hàng triệu hồ sơ trong Database:

```
Độ phức tạp tính toán: O(N × M)
• N = 10,000 bệnh nhân import mới
• M = 1,000,000 hồ sơ gốc trong CSDL
➔ Cần thực hiện 10 TỶ phép so sánh Levenshtein Distance!
➔ Hậu quả: Tràn bộ nhớ RAM, Database bị treo, thời gian xử lý kéo dài hàng giờ!
```

✓ Giải Pháp: Chiến Lược Đa Khóa Chặn (Multi-pass Blocking)

Hệ thống MPI áp dụng cơ chế **Blocking Strategy** đa tiêu chí nhằm khoanh vùng tập ứng viên tiềm năng trong vài mili-giây:

```
Tận dụng triệt để Composite Index trên Database:
• Chỉ truy vấn các hồ sơ thỏa mãn ít nhất một khóa chặn
• Gom nhóm các Candidate vào HashMap loại bỏ trùng lặp
• Giảm không gian tìm kiếm từ 1,000,000 xuống còn 10 ~ 20 ứng viên!
➔ Tốc độ tìm kiếm: < 15ms cho mỗi bản ghi!
```

KHÓA CHẶN 1: DOB + NAME PREFIX

Ngày Sinh + 3 Ký Tự Đầu Họ Tên

Truy vấn các hồ sơ gốc có cùng ngày sinh và 3 chữ cái đầu của tên (ví dụ: "NGU" cho Nguyễn).

```
SELECT * FROM patient_master
WHERE date_of_birth = :dob
AND UPPER(SUBSTRING(full_name, 1, 3)) = :first3;
```

KHÓA CHẶN 2: PHONE SUFFIX

4 Số Cuối Số Điện Thoại

Bắt trường hợp người bệnh đổi nhà mạng nhưng giữ số đuôi hoặc nhập sai mã vùng/đầu số.

```
SELECT * FROM patient_master
WHERE RIGHT(phone_number, 4) = :last4;
```

KHÓA CHẶN 3: NATIONAL ID

Số Định Danh CCCD / CMND

Truy vấn trực tiếp theo mã định danh công dân 12 số hoặc CMND 9 số cũ có sẵn Index.

```
SELECT * FROM patient_master
WHERE national_id = :nationalId;
```

Thuật Toán Tính Điểm Xác Suất (Probabilistic Matching)

Mô hình chuẩn hóa tiếng Việt, tính khoảng cách Levenshtein và tổng hợp điểm theo trọng số

1. Chuẩn Hóa Chuỗi Tiếng Việt & Levenshtein

Bước 1: Chuẩn hóa NFD Unicode (Normalize)

Tách dấu tổ hợp `\p{M}`, chuyển chữ thường, loại bỏ khoảng trắng dư thừa giúp xử lý triệt để lỗi bộ gõ Telex / VNI.

```
Normalizer.normalize(s.trim().toLowerCase(), Normalizer.Form.NFD)
  .replaceAll("\\p{M}", "");
```

Bước 2: Thuật toán khoảng cách Levenshtein Distance

Tính số bước chỉnh sửa tối thiểu (thêm, xóa, thay thế) giữa 2 chuỗi để quy đổi về tỷ lệ tương đồng 0.0 ~ 1.0:

```
Similarity(s1, s2) = 1.0 - [ LevenshteinDistance(n1, n2) / max(len(n1), len(n2)) ]
```

Ví dụ thực tế:

"Nguyễn Văn An" vs "Nguyen Van An" ➔ Sau khi chuẩn hóa thành "nguyen van an" ➔ Khoảng cách = 0 ➔ **Độ tương đồng = 100%!**

2. Bảng Phân Bổ Trọng Số (Algorithm Weights)

Công thức tổng hợp điểm: `MatchScore = ∑ (Weight_i × Similarity_i)`

Trường dữ liệu	Trọng số (%)	Phương thức so khớp
CCCD / CMND	40%	Khớp chính xác tuyệt đối (Exact Match)
Họ và tên	25%	Chuẩn hóa tiếng Việt + Levenshtein Distance
Ngày sinh (DOB)	15%	Khớp chính xác ngày/tháng/năm
Số điện thoại	15%	Khớp chính xác chuỗi số điện thoại
Địa chỉ thường trú	5%	Levenshtein Distance chuỗi địa chỉ

Tổng Điểm Tương Đồng Tối Đa: 100.00%

Quy Trình Quyết Định & Hàng Đợi Thẩm Định (Review Queue)

Mô hình kiểm duyệt dữ liệu 3 phân tầng kết hợp giao diện đối soát chuyên sâu

NGƯỠNG CAO: ≥ 92%

TỰ ĐỘNG GỘP (Auto Approved)

Hệ thống tự động liên kết `patient.master_patient_id` vào Golden Record.
Trạng thái: **MATCHED**.

→

VÙNG NGHI VẤN: 65% ~ 92%

HÀNG ĐỢI DUYỆT (Review Queue)

Lưu vào `match_candidate`.
Chuyên viên y tế mở màn hình So Sánh Trực Quan (Diff Viewer) thẩm định.

→

NGƯỠNG THẤP: < 65%

TẠO MỚI (New Master)

Không trùng khớp với bất kỳ ai.
Hệ thống sinh mã **Enterprise ID mới** đại diện độc lập.

Màn Hình So Sánh Hồ Sơ (Diff Viewer)

- **So sánh trực quan 2 cột:** Cột Hồ sơ bệnh nhân mới vs Cột Hồ sơ gốc hiện tại.
- **Highlight khác biệt:** Tự động bôi màu các trường trùng khớp (xanh) và khác biệt (cam/đỏ).
- **Bảng điểm chi tiết (Score Breakdown):** Hiển thị rõ số điểm đạt được trên từng thuộc tính (CCCD: 40/40, Tên: 23/25, SĐT: 15/15,...).
- **Thao tác dứt khoát:** Nút "Duyệt Gộp" (Merge) hoặc "Từ Chối" (Reject) kèm lý do thẩm định.

Cơ Chế Unlink & Sửa Sai Thông Minh

- **Tình huống thực tế:** Chuyên viên lỡ bấm "Từ chối" bản ghi A (hệ thống tự tạo Master tạm), sau đó phát hiện hồ sơ B mới là đúng và bấm "Duyệt gộp" lại.
- **Hệ thống tự động xử lý:**

✓ Tự động gỡ liên kết (Unlink) khỏi Master cũ
✓ Xóa bỏ Master tạo nhầm (dọn rác CSDL tự động)
✓ Ghi nhật ký vào MatchDecisionLog: *"Bệnh nhân X đã unlink bởi [Tên User] lúc [Thời gian]"*

Công Nghệ Sử Dụng Khi Xây Dựng Dự Án

Ngăn xếp công nghệ hiện đại, chuẩn kiến trúc doanh nghiệp, tối ưu hiệu năng và an toàn dữ liệu

1. Backend Core

- Java 21 / 25 LTS
- Spring Boot 3.x
- Spring Data JPA
- Hibernate 6 ORM
- @Async Worker Pool
- Maven Build Tool

Kiến trúc phân tầng rõ ràng (Controller - Service - Repository - Specification), hỗ trợ xử lý luồng bất đồng bộ khi nạp file lớn.

2. Frontend Core

- Angular 19 SPA
- TypeScript 5.x
- Standalone Components
- Angular Signals
- RxJS Reactive Stream
- Pure CSS Design Tokens

Giao diện hiện đại Bento-grid, quản lý state hoàn toàn bằng Signals mượt mà, không phụ thuộc thư viện UI cồng kềnh.

3. Database & Storage

- MySQL 8.x Database
- InnoDB Engine
- Composite Indexes
- Prefix B-Tree Index
- Apache POI (Excel)
- OpenCSV Ingestion

Được đánh Index chuyên biệt phục vụ các truy vấn Blocking khóa chặn, đáp ứng tốc độ truy xuất dưới 15ms.

4. Bảo Mật & DevOps

- Spring Security 6
- JWT Authentication
- HttpOnly Cookie
- RBAC Role Matrix
- Docker Container
- Swagger / OpenAPI 3

Cơ chế bảo vệ kép chống XSS và CSRF qua Cookie bảo mật, phân quyền nghiêm ngặt theo 3 vai trò ADMIN, REVIEWER, VIEWER.

Phân Hệ Nghiệp Vụ Định Danh & Xử Lý Bệnh Nhân

Các module tính năng cốt lõi đã được xây dựng và hoàn thiện 100% trong đề tài

01 Quản Lý Bệnh Nhân Nguồn (Patient Records)

- **Bộ lọc đa tiêu chí:** Tìm kiếm theo họ tên, mã bệnh nhân, CCCD, số điện thoại, hệ thống nguồn, trạng thái đối chiếu.
- **Bảng thẻ thống kê toàn hệ thống:** Đếm số lượng thực tế qua API (Tổng bệnh nhân, Chờ đối chiếu, Đã đối chiếu, Tạo mới) — không phụ thuộc phân trang.
- **CRUD hoàn chỉnh:** Thêm, sửa, xóa hồ sơ bệnh nhân nguồn với form validation chặt chẽ (format CCCD, SĐT).

02 Nhập Liệu Hàng Loạt Bất Đồng Bộ (Async Import)

- **Hỗ trợ đa định dạng:** Tải lên file Excel (.xlsx) và CSV với dung lượng lớn.
- **Xử lý bất đồng bộ (@Async):** Trả về Job ID ngay lập tức, tiến trình phân tích chạy ngầm, không gây block giao diện người dùng.
- **Thanh tiến trình thời gian thực:** Frontend polling cập nhật tỷ lệ %, số dòng thành công, số dòng lỗi.
- **Chịu lỗi thông minh:** Dòng nào lỗi được ghi log chi tiết mã lỗi, các dòng hợp lệ tiếp tục được đẩy vào Matching Engine.

03 Hàng Đợi Phê Duyệt & So Sánh (Review Queue)

- **Danh sách hồ sơ nghi ngờ:** Hiển thị các ứng viên có điểm tương đồng nằm trong khoảng 65% ~ 92%.
- **Giao diện Diff Viewer chuyên sâu:** So sánh 2 cột trực quan giữa Bệnh nhân nguồn và Hồ sơ gốc.
- **Bảng phân tích điểm:** Xem chi tiết điểm số từng thuộc tính và lý do gợi ý gộp.
- **Thao tác 1 chạm:** Duyệt gộp (Merge) hoặc Từ chối (Reject), tự động giải phóng bản ghi khỏi hàng đợi.

04 Quản Lý Hồ Sơ Gốc (Patient Master – Golden Record)

- **Danh mục Master EID:** Quản lý danh sách Golden Record toàn quốc, thẻ trạng thái Hoạt động / Tạm khóa.
- **Trang Chi tiết Bento-Grid:** Thông tin cá nhân, chỉ số tin cậy (Confidence Score %), danh sách hồ sơ nguồn liên kết.
- **Tích hợp Sửa Nhanh:** Bấm trực tiếp vào từng hồ sơ nguồn trong danh sách để mở form chỉnh sửa tiện lợi, dùng lại component chuẩn.

Phân Hệ Quản Trị Hệ Thống, Mạng Lưới & Truy Vết

Đảm bảo an ninh, tính minh bạch y tế và khả năng tùy biến thuật toán linh hoạt

05 Xác Thực & Phân Quyền (Auth & RBAC)

- **Cơ chế JWT Kép:** Access Token thời hạn ngắn cho Header + Refresh Token trong Cookie HttpOnly chống rò rỉ token.
- **Phân quyền Role-based:** Phân chia chặt chẽ quyền hạn: *ADMIN* (toàn quyền hệ thống), *REVIEWER* (duyệt hàng đợi), *VIEWER* (chỉ tra cứu).
- **Quản lý Người Dùng:** CRUD tài khoản, đổi mật khẩu, xem hồ sơ cá nhân và bảng thống kê số lượng qua API.

06 Quản Lý Cơ Sở Y Tế & Hệ Thống Nguồn (Facility & Sources)

- **Quản lý Mạng lưới Cơ sở (Facilities):** Quản lý danh mục bệnh viện thành viên, loại hình (Công lập, Tư nhân, Trạm y tế). Thống kê số lượng hoạt động/tạm dừng qua API.
- **Quản lý Hệ thống Nguồn (Source Systems):** Quản lý danh mục các hệ thống HIS, LIS, PACS, CIS trực thuộc từng bệnh viện.
- **Bảng thẻ thống kê thời gian thực:** Hiển thị chính xác tổng hệ thống, số lượng online, sẵn sàng tích hợp EMR.

07 Nhật Ký Truy Vết Y Tế (Match Decision Log – Audit Trail)

- **Minh bạch trách nhiệm pháp lý:** Ghi lại mọi hành động Gộp (Merge), Tách (Unlink), Từ chối (Reject).
- **Ghi nhận danh tính chính xác:** Bắt đúng username của người đang đăng nhập thực hiện thao tác (không gán cứng).
- **Hiển thị Timeline thời gian thực:** Trình bày trực quan trên trang chi tiết Master giúp dễ dàng tra cứu lịch sử khi có thanh tra y tế.

08 Cấu Hình Động Trọng Số Thuật Toán (Weight Config)

- **Tùy chỉnh linh hoạt:** Cho phép Admin thay đổi trọng số của từng tiêu chí (CCCD, Họ tên, Ngày sinh, SĐT, Địa chỉ) trực tiếp trên Web.
- **Điều chỉnh ngưỡng:** Tùy biến ngưỡng Tự động duyệt và ngưỡng Duyệt tay theo đặc thù dữ liệu từng thời kỳ mà không cần sửa code hay build lại.
- **Quản lý theo phiên bản:** Lưu vết lịch sử cấu hình, đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

Giá Trị Thực Tiễn & Hướng Phát Triển Tương Lai

Khẳng định tính hoàn thiện, hiệu quả ứng dụng và lộ trình nâng cấp hệ thống MPI

Kết Quả & Giá Trị Thực Tiễn Đạt Được

- **Tự Động Hóa Định Danh Lên Đến 85% ~ 90%**
  Giảm thiểu tối đa áp lực cho nhân viên tiếp đón, rút ngắn thời gian tra cứu hồ sơ từ vài phút xuống vài phần trăm giây.
- **Nâng Cao An Toàn Điều Trị Y Khoa**
  Bác sĩ tiếp cận được lịch sử bệnh án toàn diện, dị ứng thuốc và bệnh nền, giảm thiểu tuyệt đối sai sót y khoa.
- **Tiết Kiệm Chi Phí & Nguồn Lực Y Tế**
  Tránh thực hiện trùng lặp các xét nghiệm đắt tiền (X-Quang, MRI, xét nghiệm máu), chống trục lợi quỹ BHYT.

"Hệ thống là mảnh ghép nền tảng quyết định sự thành công của Bệnh án điện tử EMR và Hồ sơ sức khỏe toàn dân EHR."

Định Hướng Phát Triển Tiếp Theo (Roadmap)

1. **Chuẩn Hóa Quốc Tế HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)**
   Tích hợp chuẩn `Patient Resource` của FHIR để sẵn sàng kết nối mở với mọi bệnh viện quốc tế và thiết bị y tế IoT.
2. **Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo (Machine Learning / Deep Learning)**
   Áp dụng mô hình học máy tự động điều chỉnh bộ trọng số (Weights) dựa trên hàng nghìn quyết định duyệt/từ chối của bác sĩ.
3. **Thuật Toán Ngữ Âm Chuyên Biệt Tiếng Việt (Vietnamese Metaphone)**
   Nhận diện phát âm tương đồng cho các tên hay bị nhầm lẫn trong tiếng Việt (như Dũng / Dưỡng, Hoàng / Toàn, Giang / Dâng).

Next Version 3.0 Enterprise

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ & HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE!